Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



F.CSM302 Үйлдлийн систем

Бие даалт №1

Virtual Memory Manager manual

Хуваарилалтын код: II-4-15

Шалгасан багш: Г.Ганбат /F.CS10/

Гүйцэтгэсэн оюутан: Э.Мөнх-Оргил /B242270130/
Д.Ундармаа /B242270044/
В.Хүсэлбилэг /B241910007/
С.Сүхбат /B241940044/
М.Хатансайхан /B231940049/

Улаанбаатар хот
2026 он

Хэсэг 1. Хэрэглэгчийн заавар

1.1 Програмын зорилго

Энэ програм нь **Virtual Memory Manager**-ийг (Silberschatz, *Operating System Concepts* 10th ed., Бүлэг 10 Programming Project) алхам алхмаар дүрсэлдэг симулятор юм. Логик хаяг бүрийг TLB болон page table ашиглан физик хаяг руу хөрвүүлж, page fault, FIFO/LRU page replacement-ийг **page/frame animation**-аар харуулна. Мөн page fault rate ба TLB hit rate-ийг тооцоолно.

1.2 Дэмжих орчин

Зүйл	Шаардлага
Үйлдлийн систем	Windows 10/11, macOS 12+, Linux (Ubuntu 22.04 / 24.04 дээр туршсан)
Python	**3.10 буюу түүнээс дээш** (`python3 --version`). 3.12, 3.13 дээр туршсан
GUI сан	tkinter (Tk 8.6). Windows/macOS-ийн python.org суулгацад хамт ирдэг. Linux: `sudo apt install python3-tk`
Дэлгэц	1130×720 буюу түүнээс дээш нягтрал
Нэмэлт сан	Шаардлагагүй (зөвхөн стандарт сан)

1.3 Суулгах ба нээх алхам

1. Python 3.10+ суусан эсэхийг шалгана: `python3 --version` (Windows: `py --version`).
2. Кодыг татна: `git clone https://github.com/ws202-gg/Designing-a-Virtual-Memory-Manager.git` эсвэл GitHub дээрх **Code → Download ZIP**-ээр татаж задлаад `cd Designing-a-Virtual-Memory-Manager`.
3. GUI ажиллуулах: `python3 src/gui.py` (Windows: `py src\gui.py`).
4. „II-4-15 Virtual Memory Manager“ цонх нээгдэнэ. Анхдагч 12 хаяг, 128 frame, FIFO тохиргоо болон номын `BACKING_STORE.bin` ачаалагдсан байна („Өгөгдөл: BACKING_STORE.bin (номын)“).

1.4 Оролт ба тохиргоо

Цонхны зүүн талд тохиргоонууд байрлана:

Удирдлага	Тайлбар
Логик хаягууд	Хаягуудыг зай, таслал эсвэл шинэ мөрөөр тусгаарлан бичнэ. Утга нь 0..4294967295. Зөвхөн баруун 16 бит нь хэрэглэгдэнэ
☐ **Reference string**	Чагталбал тоо бүрийг **page дугаар (0–255)** гэж үзнэ (хаяг = page×256). Номын FIFO/LRU жишээг шалгахад тохиромжтой
addresses.txt нээх	Текст файлаас хаяг ачаална (`examples/` хавтсанд жишээ бий)
BACKING_STORE.bin нээх	65 536 байттай backing store. Номын файл (`examples/book/BACKING_STORE.bin`) эхлэхдээ автоматаар ачаалагдана. Байхгүй бол жишиг өгөгдөл ашиглана
Frame (1–256)	Физик frame-ийн тоо. Ном 128-ыг санал болгодог
TLB хэмжээ	TLB-ийн оролтын тоо (анхдагч 16)
Replacement	FIFO эсвэл LRU. Page болон TLB-ийн солилтод хоёуланд нь хэрэглэгдэнэ
Хурд (мс/алхам)	Анимейшний алхам хоорондын хугацаа (50–1500 мс)

Чухал: Хаяг, frame, TLB, replacement тохиргоог өөрчилсний дараа **Reset** дарж шинэ тохиргоог хэрэгжүүлнэ. Reference string чагтлах үед автоматаар reset хийгдэнэ.

1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

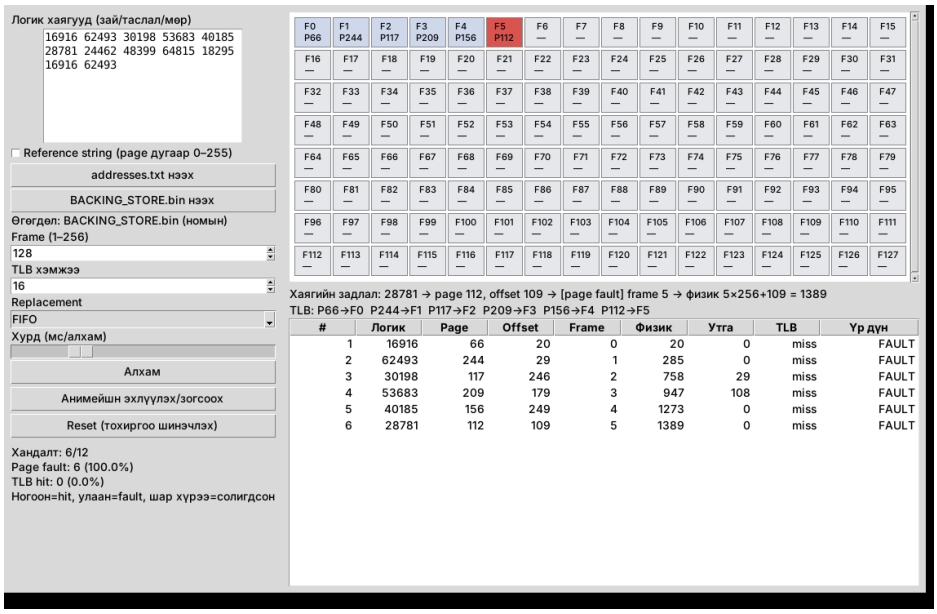
Удирдлага	Үйлдэл
Алхам	Дараагийн нэг хаягийг боловсруулж, grid, TLB, хүснэгтийг шинэчилнэ
Анимейшн эхлүүлэх/зогсоох	Тохируулсан хурдаар автоматаар ажиллуулна. Дахин дарвал түр зогсоно
Reset (тохиргоо шинэчлэх)	Санах ой, TLB, статистикийг цэвэрлэж, одоогийн тохиргоогоор эхнээс нь эхлүүлнэ
Цонх хаах	Програмаас гарна

Бүх хаяг боловсруулагдаж дуусвал „Дууслаа“ мэдэгдэл гарна.

1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Тэмдэг	Утга
`F5 -`	Хоосон frame (F5 дотор page байхгүй)
`F5 P66`	Frame 5-д page 66 ачаалагдсан
`ногоон`	Одоогийн хандалт **hit** (page санах ойд байсан)
`улаан`	Одоогийн хандалт **page fault** (page-ийг шинээр ачаалсан)
`шар хүрээ`	Энэ frame-ээс хуучин page гаргаж **сольсон**. Хүснэгтэд `FAULT (-P7)` гэж гарна
Хаягийн задлал	`56880 → page 222, offset 48 → [TLB hit] frame 73 → физик 73×256+48 = 18736`. Хаалтанд хөрвүүлэлтийн эх сурвалж бичигдэнэ: TLB hit / page table / page fault
TLB мөр	`P→F` хос бүр TLB-ийн нэг оролт
Хүснэгт	#, Логик, Page, Offset, Frame, Физик, Утга (signed byte), TLB hit/miss, Үр дүн
Статистик	Хандалт, page fault ба TLB hit-ийн тоо, хувь

128-аас олон frame сонгосон үед grid-ийг баруун талын scrollbar-аар гүйлгэнэ. Идэвхтэй frame руу програм өөрөө гүйлгэдэг.

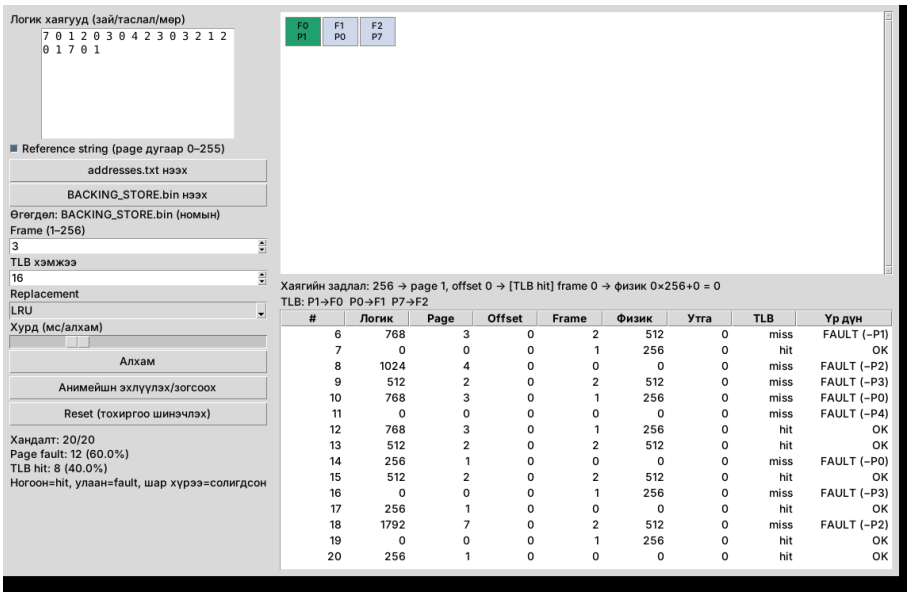


Зураг 1. Программын үндсэн цонх: анхдагч 12 хаяг, 128 frame, 6 дахь алхам (улаан = page fault)

1.7 Жишээнүүд

Жишээ 1. Сурах бичгийн FIFO/LRU жишээ

1. **addresses.txt нээх** дарж `examples/ref_textbook.txt`-г сонгоно.
2. **Reference string**-ийг чагтлаад Frame = **3**, Replacement = **FIFO** болгож **Reset** дарна.
3. **Анимейшн** дарж дуустал ажиллуулна → **Page fault: 15 (75.0%)**. 4 дэх алхамд P7 гарч шар хүрээ харагдана.
4. Replacement-ийг **LRU** болгож Reset хийгээд дахин ажиллуулна → **Page fault: 12 (60.0%)**.



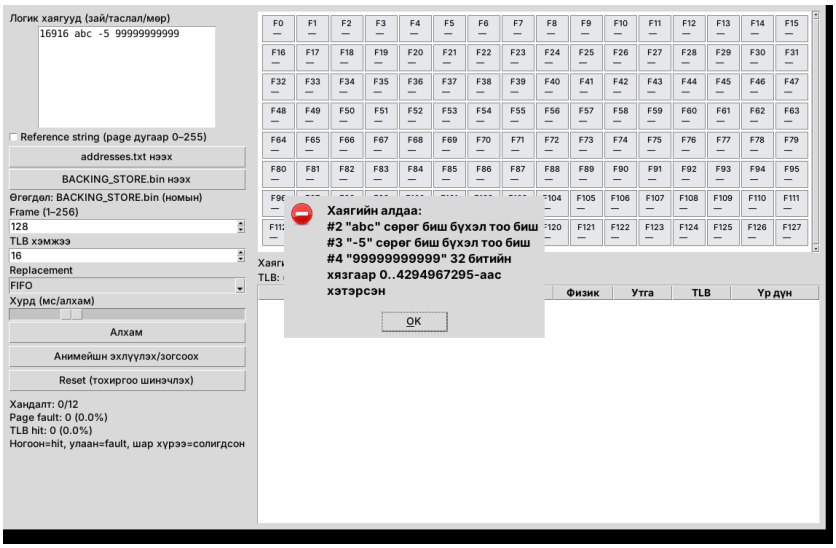
Зураг 2. Жишээ 1: LRU, 3 frame — 20 хандалтаас 12 page fault

Жишээ 2. Санах ой дүүрэх ба LRU-гийн давуу тал

1. `examples/addresses_1000_locality.txt`-г нээж, Frame = **16**, Replacement = **LRU** болгож Reset дарна.
2. Хурдыг 50 мс болгож анимейшн ажиллуулна. Эхэндээ улаан (fault) олон гарч, frame дүүрсний дараа шар хүрээтэй солилт болон ногоон hit давамгайлна.
3. Дууссаны дараа: Page fault **226 (22.6%)**, TLB hit 774. FIFO-гоор дахин ажиллуулбал **277 (27.7%)**.

Жишээ 3. Алдаатай оролт

Логик хаягийн талбарт `16916 abc -5 99999999999` гэж бичээд Reset дарна. Алдаатай утга бүрийг дугаар болон шалтгааны хамт харуулсан цонх гарна (Зураг 3).



Зураг 3. Жишээ 3: алдаатай оролтын мэдэгдэл

Жишээ 4. Консол (CLI)

```
python3 src/cli.py examples/book/addresses.txt --store examples/book/BACKING_STORE.bin
python3 src/cli.py examples/ref_belady.txt --refs --frames 4 --policy FIFO --summary
python3 src/experiment.py examples/addresses_1000_locality.txt --csv result.csv
python3 tools/check_correct.py            # номын correct.txtтэй- харьцуулна
```

Сонголт	Утга
`--frames N`	Frame 1..256 (анхдагч 256)
`--policy FIFO|LRU`	Replacement (анхдагч FIFO)
`--tlb N`	TLB хэмжээ (анхдагч 16)
`--store FILE`	BACKING_STORE.bin
`--refs`	Файлын тоонуудыг page дугаар гэж үзэх
`--summary`	Зөвхөн статистик хэвлэх

1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Алдаа / шинж тэмдэг	Шалтгаан	Шийдэл
`No module named 'tkinter'`	tkinter суугаагүй	Linux: `sudo apt install python3-tk`. Windows: python.org суулгацад „tcl/tk and IDLE“-г чагтлах
`'python3' is not recognized`	Windows дээр PATH-д байхгүй	`py src\gui.py` эсвэл Python-ийг PATH-д нэмэх
`#3 "abc" сөрөг биш бүхэл тоо биш`	Хаяг тоо биш	Зөвхөн сөрөг биш бүхэл тоо (hex, бутархай болохгүй)
`... 32 битийн хязгаар ...`	Хаяг $> 2^{32} - 1$	Утгыг багасгах
`... page дугаар 0..255 байх ёстой`	Reference string горимд 255-аас их тоо	Горимыг унтраах эсвэл утгыг засах
`Хаягийн жагсаалт хоосон байна`	Хоосон текст/файл	Хаяг оруулах
`Frame-ийн тоо 1..256 ...`	Frame 0 эсвэл > 256	1–256 утга оруулах
`BACKING_STORE 65536 байт ...`	Буруу файл	Зөв BACKING_STORE.bin сонгох
Тохиргоо өөрчилсөн ч үр дүн өөрчлөгдөхгүй	Reset дараагүй	**Reset** дарах
„Value“ нь номын correct.txt-тэй таарахгүй	CLI-д `--store` өгөөгүй (жишиг өгөгдөл)	`--store examples/book/BACKING_STORE.bin`

Хэсэг 2. Operational заавар

2.1 Repository clone хийх

```
git clone https://github.com/ws202-gg/Designing-a-Virtual-Memory-Manager.git
cd Designing-a-Virtual-Memory-Manager
git checkout v1.0          # p9- долоо хоногт нийтэлсэн хувилбар
```

2.2 OS, compiler/runtime, version

Зүйл	Шаардлага	Баталгаажуулсан орчин
OS	Windows 10+, Linux, macOS	Ubuntu 24.04
Runtime	Python 3.10+	Python 3.12.3, 3.13
GUI	tkinter (Tk 8.6)	Tk 8.6, Xvfb (virtual display)
Build tool	Шаардлагагүй (interpreted)	—
Git	Clone хийхэд	git 2.x

```
python3 --version                                    # 3.10+
python3 -c "import tkinter; print(tkinter.TkVersion)"    # 8.6
```

2.3 Dependency суулгах

Гадны dependency байхгүй (зөвхөн стандарт сан). Linux дээр GUI-д `sudo apt install python3-tk` хэрэгтэй. Тайлангийн PDF-ийг дахин гаргах бол XeLaTeX ба CMU фонт хэрэгтэй (`docs/latex/`, сонголттой).

2.4 Build ба Run команд

	Linux / macOS	Windows (PowerShell)
Build	шаардлагагүй	шаардлагагүй
Run (GUI)	`python3 src/gui.py`	`py src\gui.py`
Run (CLI)	`python3 src/cli.py <файл> [...]`	`py src\cli.py <файл> [...]`
Туршилт	`python3 src/experiment.py <файл>`	`py src\experiment.py <файл>`
Автомат тест	`python3 -m unittest discover tests -v`	`py -m unittest discover tests -v`
Өгөгдөл үүсгэх	`python3 tools/gen_examples.py`	`py tools\gen_examples.py`
correct.txt шалгах	`python3 tools/check_correct.py`	`py tools\check_correct.py`

Repository бүтэц:

```
Designing-a-Virtual-Memory-Manager/
|-- README.md                Төслийн нэр, код, зорилго, Quick Start
|-- src/                     vmm.py  cli.py  gui.py  experiment.py
|-- tests/test_vmm.py        24 автомат тест
|-- examples/                Өөрсдийн тестийн өгөгдөл
|   `-- book/                Номын addresses.txt, BACKING_STORE.bin, correct.txt
|-- tools/check_correct.py   correct.txtтэй- харьцуулагч
|-- tools/gen_examples.py    Туршилтын өгөгдөл үүсгэгч (seed=2026)
`-- docs/                    Report.pdf, Manual.pdf, img/, results/*.csv, latex/
```

2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл ба хүлээгдсэн үр дүн

`python3 -m unittest discover tests -v` → `Ran 24 tests ... OK`. Номын албан ёсны өгөгдлөөр шалгах ба CLI-ийн үндсэн туршилтууд. `examples/`-ээр эхэлсэн мөрүүдийн урд `python3 src/cli.py` нэмж ажиллуулна:

Команд	Хүлээгдсэн үр дүн
`python3 tools/check_correct.py`	`1000/1000 мөр таарсан ... Page Faults = 244, TLB Hits = 54`
`python3 tools/check_correct.py --frames 128 --policy LRU`	`1000/1000 утга (Value) таарсан ... Page Faults = 539`
`examples/addresses.txt --frames 128`	10 мөр. Эхнийх нь `Virtual address: 16916 Physical address: 20. Page Faults = 10, TLB Hits = 0`
`examples/ref_textbook.txt --refs --frames 3 --policy FIFO --summary`	`Page Faults = 15`
`examples/ref_textbook.txt --refs --frames 3 --policy LRU --summary`	`Page Faults = 12`
`examples/ref_belady.txt --refs --frames 3 --summary`	`Page Faults = 9`
`examples/ref_belady.txt --refs --frames 4 --summary`	`Page Faults = 10` (Belady)
`examples/addresses_1000_locality.txt --frames 16 --policy LRU --summary`	`Page Faults = 226, TLB Hits = 774`
`examples/addresses_1000_locality.txt --frames 16 --policy FIFO --summary`	`Page Faults = 277, TLB Hits = 723`

2.6 Нэмэлт boundary / error тест

Команд (`python3 src/cli.py ...`)	Хүлээгдсэн үр дүн
`examples/boundary.txt --frames 128`	65535 → physical 767, 65536 → physical 0. `Page Faults = 3`, `TLB Hits = 4`
`examples/addresses.txt --frames 1 --policy LRU`	`Page Faults = 10`. Хандалт бүрт өмнөх page гарна
`examples/bad_input.txt`	`Алдаа: Хаягийн алдаа: #2 "abc" ...`. Exit code 2
`examples/empty.txt`	`Алдаа: Хаягийн файл хоосон байна`. Exit 2
`examples/addresses.txt --frames 0`	`Frame-ийн тоо 1..256 ...`. Exit 2
`missing.txt`	`... файлыг нээж чадсангүй ...`. Exit 2

Exit code шалгах: Linux/macOS `echo $?`, Windows PowerShell `$LASTEXITCODE`.

2.7 Known issues

- CLI-д `--store` өгөхгүй бол „Value“ нь жишиг өгөгдлийн утга байна (хаяг хөрвүүлэлт, fault, TLB-ийн статистикт нөлөөгүй). Номын утгыг авахын тулд `--store examples/book/BACKING_STORE.bin` өгнө.
- TLB-ийн replacement нь page replacement-тэй ижил бодлого ашигладаг (тусад нь сонгох боломжгүй).
- Write/dirty bit, олон процесс хэрэгжээгүй.
- Тохиргоо өөрчлөхөд Reset дарах шаардлагатай (Reference string чагтлахаас бусад үед).
- Маш олон хаягтай (10 000+) жагсаалтыг GUI-д ачаалахад хүснэгт удааширч болно. Ийм үед CLI-г ашиглана.